

Week 14 期中書面報告

組員:袁偉軒、陳鵬安、黃小卉

一、簡短的測試系統簡介:

(一) 使用者資訊:

1. 清華大學 2、30 歲左右的視障者。因為是學生以及職員，所以都對校園有一定程度的了解。

(二) 系統功能介紹:

1. 一般的導航系統，依情況選擇"Google Map"或是"Apple Map"。我們使用裡面的路線規劃功能（輸入目的地之後，可以規劃出 3 條路線，按照時間排序後推薦給使用者最快的一條路線以及所需時間）。我們依照當天哪個導航地圖的 GPS 訊號比較好或是看測試者對哪一個導航系統的操作比較熟悉來看要使用哪個地圖導航系統。
2. "VoiceOver"是一款螢幕報讀軟體，透過觸控將手機螢幕上的文字以語音唸出來，為 iPhone 內建的軟體。

二、測試目的，測試方式簡介 & 選擇此種方式的理由：

(一) 測試目的:

1. 動機:由於統計發現是障者在食衣住行裡，最不方便的是"行"，所以我們想要探討在當今社會中幫助人們"行"最大的地圖導航軟體，在搭配視障者用來把手機資訊轉換成音訊的軟體後，是不是也能滿足視障者的需求？
2. 結果改善:如果結果是沒有辦法滿足，我們希望研發一款適合視障者們使用的導航系統，加上結合能夠對路上細部環境（路上坑洞、人行道邊緣、路上的小石子...等）進行辨識的拐杖再配合即時視訊（招募志願者或是聘請員工在線上協助視障者）在線上幫助使用者辨識路況來完善導航地圖的功能。為了完成這個目標，我們對現有的 Google Map、Apple Map 系統進行測試。藉由這個實驗我們想探討目前視障者在應用導航系統時遇到的問題，藉此更好提供數據給將來開發系統的人員做為參考依據。

(二) 測試方法:使用者測試。

(三) 選擇理由:此軟體的導航用在動態的行走過程，能量化的數據有限，所以需要質性觀察的數據。加上希望能觀察視障者在使用時，記錄下視障者最真實的反應，如果有突發狀況也可以及時協助。

三、測試過程:

(一) 是否前測:否

(二) 測試時間:

1. 日期:10/26、10/29
2. 測試時間長度:大約 15 分鐘（±5）

(三) 地點:清華大學內綜合教育大樓 2 館、旺宏館之間的校園

(四) 詳細方法過程:

1. 填寫使用者資訊:

- (1) 基本資料
- (2) 是否用過 Google Map 或是類似軟體
- (3) 是否曾搭配 VoiceOver 使用過導航軟體
- (4) 行動遇到最大的困難

2. 實驗事項告知:

- (1) 紀錄表相關欄位:

性別	
年齡	
視障多久了	
受測者是否有獨立行動的能力	
是否用過 Google Map 或是類似軟體	
請問是否統搭配過 VoiceOver 使用過	
行動遇到最大的困難	

	A	B	C
年齡	23	X	33
視障多久了	23	X	8年前開始看不到
受測者是否有獨立行動的能力	○	○	○
是否用過google map或是類似軟體	很少	○	X
請問是否統搭配過VoiceOver使用過	都會搭配	○	X
行動遇到最大的困難	陌生地方、沒號誌的路	環境	地形、聲音、不熟悉

- (2) 權力告知:如果中途有不舒服可以馬上退出，如果有需要的幫忙也可以跟實驗人員反應。

任務說明：

我們會先詢問你一些個人資訊，結束後請您用 Google 或是 Apple Map 搭配 VoiceOver 輔助你獨自從綜二館一樓走到旺宏館，並麻煩你覺得到達目的地時告知實驗人員。中間我們會對測試者進行錄影，這些資料我們只會在課堂報告使用，請問你同意嗎?中途有不舒服可以馬上退出!!!如果有需要的幫忙也可以跟實驗人員反應!!!結束後再詢問你一些對此系統的看法

- (3) 任務內容:我們會先詢問你一些個人資訊，結束後請您用 Google 或是 Apple Map 搭配 VoiceOver 輔助你獨自從綜二館一樓走到旺宏館，並麻煩你覺得到達目的地時告知實驗人員。
- (4) 側錄詢問:中間我們會對測試者進行錄影，這些資料我們只會在課堂報告使用，請問你同意嗎?

3. 使用者進行任務、Think aloud、實驗人員進行紀錄、錄影以及輔助:

(1) 紀錄表相關欄位:

完成任務時間(s) [↻]	↻
任務中遇到危險次數(e.g. 走到馬路上、快要偏離人行道、碰撞到東西、拐到腳) [↻]	↻
*任務中猶豫(停下來思考怎麼走)的次數(跟個性有關係) [↻]	↻
走錯路次數(偏離太遠會告知) [↻]	↻
多久發現自己走錯路(s) [↻]	↻
問輔助人員(也就是觀察人員)導航系統如何使用的次數(詢問次數當作易用性的標準) [↻]	↻
各受測者是否有在同一個地方犯相同的錯誤(e.g. 同一個地方找不到右轉的點, 則有可能是導航效果不好, 可作為後續改善系統的標準) [↻]	↻

完成任務時間(s)	455	363	589
任務中遇到危險次數(e.g. 走到馬路上、快要偏離人行道、碰撞到東西、拐到腳)	2 差點跌到、往牆壁方向走	2 偏離人行道、往牆壁方向走	2 差點跌倒、在路口不斷撞到路邊的車
*任務中猶豫(停下來思考怎麼走)的次數(跟個性有關係)	0	2	1
走錯路次數(偏離太遠會告知)	1	2	1
多久發現自己走錯路(s)	5	120、5	150
問輔助人員(也就是觀察人員)導航系統如何使用的次數(詢問次數當作易用性的標準)	2	1	3
各受測者是否有在同一個地方犯相同的錯誤(e.g. 同一個地方找不到右轉的點, 則有可能是導航效果不好, 可作為後續改善系統的標準)	起步 行政大樓前的路口	起步	起步 行政大樓前的路口

(2) 任務表現判斷標準設計:

- 根據"Time to complete a task", 我們設計了"完成任務的時間"。其中一個原因是為了解視障者使用了這個系統後跟正常人預估到達時間的差異, 另一個做為改善後系統是否對視障者幫助更大的前測資料。
- 根據"Time to complete a task after a specified time away from the product"設計了"多久發現自己走錯路"、"任務中猶豫的次數"。當作一種標準來說明改善後走錯路的次數會減少。改善後的系統在走錯路和猶豫次數會有明顯的下降。

- (c) 根據"Number and type of errors per task"設計了"走錯路次數問題"、"任務中遇到危險的次數"。計算視障者遇到危險的次數，包括走到馬路上、快要偏離行人道、碰撞到東西、拐到腳，來量化這個系統在使用的過程中會讓使用者碰到多少次的危險情況，以作為日後改良系統判斷標準的前測數據之一。
 - (d) 根據"Number of navigations to online help or manuals"我們設計了:問輔助人員導航系統如何使用的次數"。可以知道此系統在視障者的使用過程中會造成他們有多少次困惑的使用情境。
 - (e) 根據"Number of users making a particular error"我們設計了"各受測者是否在同一個地方犯相同的錯誤"。可以知道哪種情境下視障者經常會出現使用上的錯誤，我們就可以針對這個事件設計專門的輔助功能。
 - (f) Think aloud: 記錄視障者在任務進行中時候的真實想法。由於我們的測試者多半不願意開口說話，所以由實驗人員主動詢問問題，在後面以訪談記錄對話呈現。
 - (g) 側錄測試：使用錄影機記錄在使用過程中的表情、遇到的困難。
4. 訪談:可以補充試驗過程沒有記錄到的數據、得知使用者不同的性格因素從而為分析數據提供參考也可以訪談到使用該系統的心裡狀態為何，作為下次實驗提供參考。

(1)

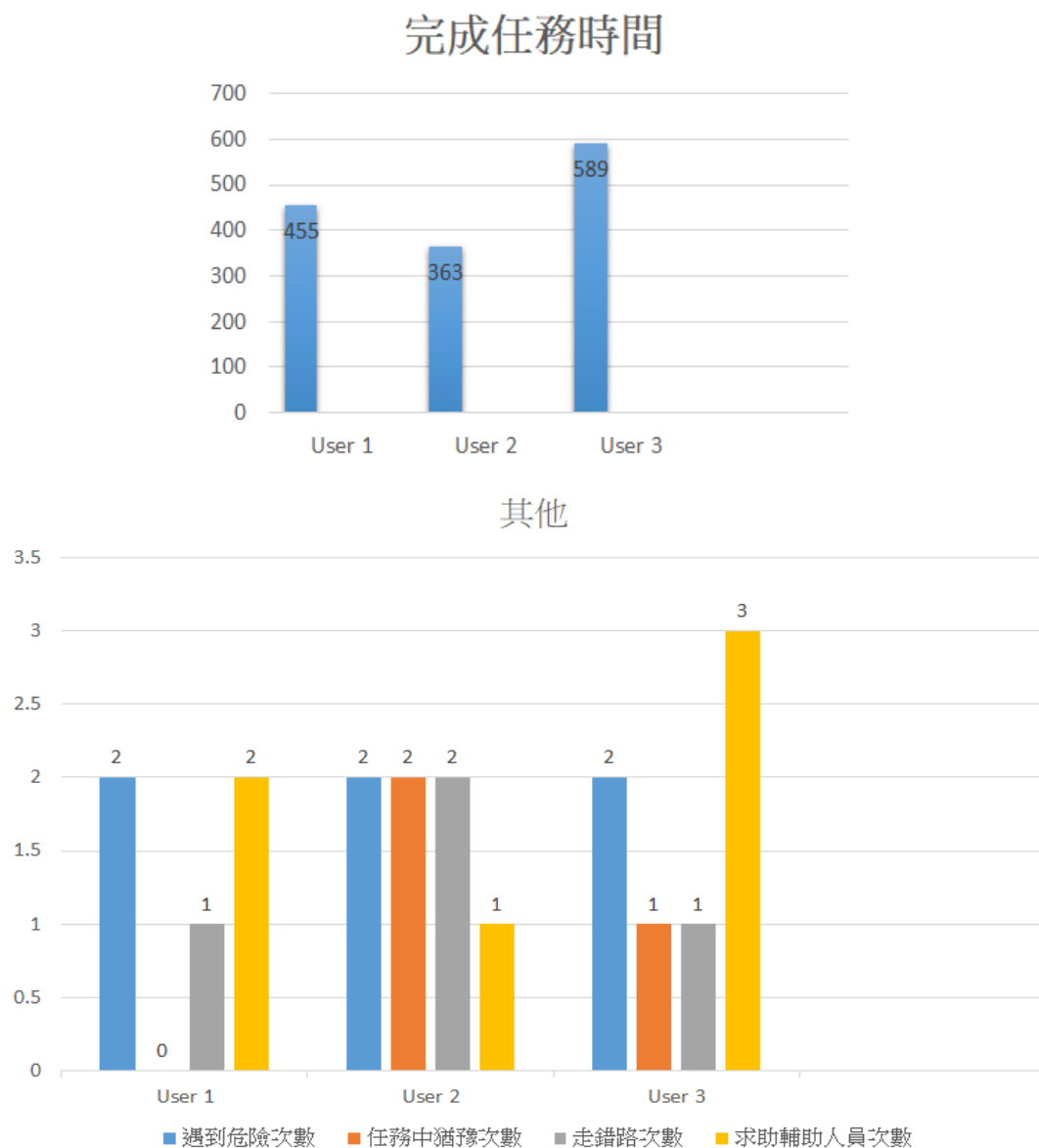
1. 請問自己覺得自己平時在過馬路時謹慎嗎?可以舉例說明更好
2. 當時使用的感受?(心理方面 e.g.安全感、是否會有壓力)
3. 對當前系統的滿意度(1~10)，並詢問優缺點原因(可作為後續改善系統的標準)

1. 請問自己覺得自己平時在過馬路時謹慎嗎?可以舉例說明更好	謹慎，會聽周遭的聲音，然後跟著其他行人一起行動	普通，行走時會先確認大該方向之後，覺得可以走出發，小細節等到時候再確定	不謹慎，想去哪裡都是先走再說，不會考慮細節
2. 當時使用的感受?(心理方面e.g.安全感、是否會有壓力)	有點緊張	就只是一般的走路，加上熟悉校園，所以不會有太大反應，只是這次路線跟平常不太一樣，所以沒那麼從容	在馬路口時因為沒有凸起的路面讓它當作依據，所以會緊張、不安
3. 對當前系統的滿意度(1~10)，並詢問優缺點原因(可作為後續改善系統的標準)	3(可用，但是沒很好用) 優點:可以給出大概的方向感 缺點:不知道是否有人行道、路邊車輛，而且外面的路況一定更複雜，資訊不夠	7(一般人的路線不見得適合盲人) 優點:大方向來說已經夠準了 缺點:盲人不方便選擇自己喜歡的路線(一般人多已距離為考量，但這位測試者希望走直線多的路線就算多花點時間)	7(因為偏離路線時不會馬上提醒，覺得偵測的不夠準確) 優點:可以提供大方向缺點:障礙物的資訊提供不夠，而且最近的路不見得是最適合視障者的路(這位測試者的方向感不太好，所以不方便在大路口行動)

(2) 訪談題目設計原因:

- (a) 請問自己覺得自己平時在過馬路時謹慎嗎?可以舉例說明更好。讓我們判斷在任務中的緊張是因為系統使用還是因為個性造成的。深入了解個人因素產生不同的適用性差異，才能對實驗結果進行更精確的解讀。
- (b) 當時使用的感受。從使用者在使用系統的當下感受，觀察是否會間接從心理方面影響到他的行為。
- (c) 對當前系統的滿意度（1~10），並說出優缺點原因。這是最能讓使用者表達想法的題目，不論是她認為的優缺點都能作為日後系統加強或是改進的地方。

四、 分析之量化資料及圖表（如錯誤率，時間 … 等上課補充資料）：



完成任務時間(s)	455	363	589
任務中遇到危險次數 (e.g. 走到馬路上、快要偏離人行道、碰撞到東西、拐到腳)	2 差點跌倒、往牆壁方向走	2 偏離人行道、往牆壁方向走	2 差點跌倒、在路口不斷撞到路邊的車
*任務中猶豫(停下來思考怎麼走)的次數(跟個性有關係)	0	2	1
走錯路次數(偏離太遠會告知)	1	2	1
多久發現自己走錯路(s)	5	120、5	150
問輔助人員(也就是觀察人員)導航系統如何使用的次數(詢問次數當作易用性的標準)	2	1	3
各受測者是否有在同一個地方犯相同的錯誤 (e.g. 同一個地方找不到右轉的點，則有可能是導航效果不好，可作為後續改善系統的標準)	起步 行政大樓前的路口	起步	起步 行政大樓前的路口
備註		並沒有全盲一開始的定位可以自己用手機解決	需要凸起的路邊定位

(一) 量化數據分析:

1. 當“任務中猶豫的次數”多的時候“尋求幫助次數”就會少。
2. 當“完成任務的時間”多的時候“尋求幫助次數”就會多。
3. 大部分人在使用導航系統時候感到很緊張。因為他們幾乎都是第一次用，有可能是因為不熟悉造成的。因此在後期的設計中要提升適用性讓他們形成使用導航的習慣。
4. 他們都在起步時候方向迷失、同一個三岔路口迷路。所以在方向感設計方面要增強。

五、 訪談發現:

(一) 訪談紀錄:

1. User1:

- (1) 問：行動遇到最大的困難？答：路上沒有紅綠燈之類的指示。
- (2) 問：平常過馬路時候謹慎嗎？答：要等到沒車或旁邊有人的時候一起過馬路的。會去確認沒有車的聲音。沒有辦法確認周邊是否有車的聲音。
- (3) 問：這個蘋果內置導航這樣？答：可用，但是不是很好用。在走中間的一段路的時候會確認中間是否是人行道，不知道自己是否走在馬路上。
- (4) 問：對當前系統的優缺點，並提供建議？答：起步時候自己所在位置。不確定轉多少度，角度提供不明確。如果路沒有那麼正的話會出問題。

2. User2:

- (1) 問：視障是天生的嗎？答：嗯，是的，但是是最近八年才看不到。
- (2) 問：平常行走遇到的困難有什麼？請舉例說明。答：路不好。沒有明確的標誌。明確的標誌分三種：地形不明確。空間的聲音很吵雜，那我

們沒有辦法分辨出靠記住哪些地方哪些特徵。熟悉度，定向都會選擇熟悉度，我們都會選擇熟悉的去記過一遍，那如果不熟悉的話會影響到行動出行。

- (3) 問：因此剛才那個路不適合視障者走嗎？答：視障者分兩種。一種視障者是習慣走直線。一種是通過抓邊緣路線來走路的視障者，像我。我喜歡順著它走。如果是我這種的人比較容易在轉彎的地方繞圈圈。因為轉彎的地方沒有邊。是由於個人習慣而已。還跟個人有關，因為我個人平衡感，聽力不好。所以我只能抓一個邊。但是導航讓我走這邊那邊，我定位的時候很容易偏離，因為中間是空的，沒有地方抓邊。因此，抓邊抓線很重要。一般視障者都可以走直線走很久，但是我差不多在三分之一的地方就會走偏掉。
- (4) 覺得你平常謹慎嗎？答：不謹慎，比較隨意。
- (5) 問：給 Google Map 評分？答：一到 10 分給七分。希望 Google 有一個功能，就是一發現偏離方向馬上提醒。但是如果是方向感好的人就不要這樣提醒，自己就能轉到位。所以我自己走路，常常避開過馬路。會抓到自己習慣的邊緣。建議就是：剛才轉彎的時候沒有提醒，然後我就會一下子碰到頭。

3. User3:

- (1) 問：平常是否有獨自行動能力，視障多久了？答：視障從小，有獨自行動能力
- (2) 問：行動遇到最大的困難是什麼？答：最大困難是不知道街景，不知道附近有什麼店鋪。不熟悉環境。輸入目的地都走得到。現在最大的困難是住了很久不知道這邊有一個八方雲集。不熟悉環境。
- (3) 問：平常自己性格上謹慎嗎？答：平常就是走多遠，然後搭公車多遠，下車後又走多遠，大概就知道了。
- (4) 問：使用系統當時的感受？答：這條路太熟了，使用系統的時候感覺為什麼繞了一大圈。
- (5) 問：對當前系統的滿意度，並詢問優缺點原因？答：對當前系統評分，100 分的話評 70 分。Google 導航已經很準確了。Google 導航會提供三條路，分別是什麼意思？（工作人員答：是依照時間進行排序的）。使用時候我們視障者考量的標準不一樣，我們比較喜歡直線。希望能否選到直線比較多的路線。比如兩條路，一條 5 個彎比較遠，一條 8 個彎比較近。視障者喜歡走直線。

（二） 訪談紀錄的發現:

- 1. 謹慎的使用者在任務中的猶豫次數會比較少，推測”猶豫”不是由導航軟體造成的
- 2. 不同使用者緊張的原因不同，無法確定這個軟體會讓視障使用者不安。但是有一位使用者是因為路況資訊不足所以感到緊張的
- 3. 使用者都覺得導航可以提供他們大概的方向已經很有幫助。但是都缺乏視障人士需要的資訊

六、 **列出所發掘的使用性問題，並加以說明:** 做完了使用者測試及訪談後，我們歸納出以下四個使用性問題，依照最需要改進的順序如下，並會針對這些發現的問題進行之後的系統開發：

- (一) 導航指示的方向、定位不夠精準: 由於導航 App 是使用 GPS 進行定位的，難免會受到天氣、建築物等的干擾，導致定位出現偏差。例如當 App 提示「向左轉彎」時，可能離路口還有 5 到 10 公尺，容易因此讓視障者誤判或錯過。另外，由於現實的路況不是每個轉彎皆為 90 度，目前導航 App 僅會以語音提示轉彎，並不會提示轉彎的角度或方向，也容易導致視障者迷失方向或偏離道路。
- (二) 不會提示安全或適合視障者行走的路線: 對於視障者在行走時，充足的引導資訊是相當重要的，例如在某條路上有人行道可以行走，或在某條路上建議沿著路邊的圍牆行走等等。在測試的過程中，我們發現導航 App 可以提示視障者何時轉彎，而大多都可以走到正確的路上，但有時視障者可能無法知道該條路旁有人行道或騎樓可以行走，可能因此走到車道上而發生危險。
- (三) 缺乏路況需注意的訊息: 目前對視障者來說，導航 App 僅能提供簡單的方位、距離、轉彎等基本的路線引導資訊，但對於路況或路上可能遇到的危險不會加以提示。例如路上可能會有坑洞、垂下的樹枝、或缺乏號誌的路口可能有車輛出沒等等在行走時需要注意的路況。相較於前一點是比較偏引導資訊，這些情況在行走時需加以注意，使視障者行走時更加安全自信。
- (四) 無法提供一些除導航以外的資訊，讓視障者更了解周遭環境情況: 在測試中，一位測試者回饋表示目前的導航軟體無法讓視障者了解街景資訊，意即提供周遭實際情況，如店家、建築物等的位置，或告示牌上的文字資訊等。這些訊息對於視障者在行走上有兩大幫助：一是透過週遭的店家、街景描述，有效幫助在心中建構出更清楚的心理地圖，更能掌握目前所在的位置與環境；二是提供店家（如餐廳、便利商店）等的位置，提升視障者的其他食、衣、休閒娛樂等的生活樂趣，讓其能夠更加獨立外出購物、吃飯及休閒。

七、 **根據這些問題提出，系統修改建議 suggestion for revision:**根據前述所列之現有問題，我們提出了以下幾個系統改善的方向與目標：

- (一) 提升定位和方向的準確度及描述方式:
 - 1. 先對視障使用者來說，導航系統的最基本要求是定位及方位描述的準確度。例如結合其他如 Wi-Fi、藍牙…等技術來協助定位，避免僅使用 GPS，容易因天氣或建築物而導致的誤差。
 - 2. 另一是訊息的描述方式：例如在實際情況下，有的路口並不是 90 度轉彎的，導航系統可以改用「往十點鐘方向」等的描述資訊，或使用指南針定位，以聲音提示是否面對正確的方向，讓視障者更易掌握他所要轉向的方位。
- (二) 路線規劃及導航方式的改進:
 - 1. 目前導航系統所規劃的路線大多為最短距離，但有時候所經過的路可能並不適合視障者獨立行走或較崎嶇而危險的。此時若能改一條平坦、少轉彎的路線，或有人行道可以安全行走，即使不是最短路程，對視障者會是更安全的。
 - 2. 另外視障者主要透過聲音來接收導航系統所給予的提示，但在實際戶外，容易受到車聲人聲等外界聲音的干擾。若使用耳機可能因為無法聽到外界的聲音而

造成不安或危險。未來可以考慮使用骨傳導耳機，或是增加其他系統傳達訊息的方式（如震動）等，來讓視障者更安全且有效率地獲取訊息。

（三） 提供更多導航時的細節資訊: 要讓視障者在行走時掌握更多周遭環境的情況，以建構心理地圖，提供更多的資訊是相當重要的。提供的資訊可以分為兩類：

1. 引導資訊: 在行走時建議如何行走，例如可以沿著人行道、右側圍牆、馬路的邊緣等等，或在過馬路時明確指示是否走在斑馬線上。
2. 需注意事項：道路上可能出現小斜坡或坑洞等地面不平的地方、下垂的樹枝、車輛容易出沒的地點等需特別留意的狀況。

（四） 另外，我們也思考了一些可以在導航系統中新增或結合其他科技的功能，提出幾點開發方向如下：

1. 導航結合影像辨識技術: 要幫助視障者了解週遭環境狀況最直接的方式便是使用即時鏡頭來代替眼睛，可以利用結合人工智慧、影像辨識的技術來判別周遭環境，告訴視障者前方的街景狀況。例如有哪些店家、號誌的燈號顏色、告示牌、廣告上面的文字等等。
2. 結合遠端即時視訊功能: 有的時候視障者在路上需要他人協助，但又無法確認附近是否有人可以幫忙時，可以使用遠端視訊功能，由遠端的明眼人透過鏡頭描述周遭環境，並引導該視障者找到正確的方向或者指示應如何行走。
3. 結合社群資源: 透過網路、社群資源，建立一個共享平台，將每位視障者行走的路線、遇到的問題、經驗等，彼此交流分享，讓大家能夠更清楚哪一條路線對視障者是更適合及安全的，也可因此激勵更多視障者願意走出戶外，提升獨立行動的自信與動機。

八、 **Reflection:** 在這次的使用者測試中，我們遇到了一些困難與限制，可以做為期末系統測試的改善參考

（一） 改善建議:

1. 符合受測資格的人不好找: 這次的測試對象我們的要求是使用手杖行走，並具有一定獨立行動能力及經驗的視障者，由於時間較趕，我們只能找到校園內的同仁進行測試。
2. 測試環境可能過於單純: 為了顧及受測者的安全，此次測試我們選擇在校園內相對單純的環境進行，但行走路線仍包括人行道、路口、坡道等等，儘量從多個面向觀察系統使用時會遇到的問題。以後可以考慮將測試環境設計在校園外，更符合真實在外的行走場域，能夠更全面地觀察到在各種情況下視障者可能遭遇的問題。
3. 人力不太足夠: 由於我們小組人數有限，進行測試時同時需要側錄，另一個人需要同時紀錄數據並注意受測者的安全與需要時給予協助。之後進行測試時可以先做好事前演練及分工，或者多請一個人來協助紀錄、拍攝等工作。

（二） 心得:

1. 鵬安：在這次使用者測試的作業中，我學到如何定義問題，尋找一個適合的系統來測試，並利用使用者測試所介紹的方法進行統計及問卷設計等。由於我個人也是視障者，因此也有參與受測，這讓我了解到一個系統的好壞，由受測者親自示範與經驗分享是最直接的，也很容易讓開發者了解一個系統最主要的問題在哪裡，應如何進行改善。而身為視障者，過去有許多點子與想法，想發明一些東西來改善視障者的生活或學習，但礙於能力、資源及時間等等限制，幾

乎都只是在空想階段。透過互動設計的課程及這次的分組作業，讓我更了解使用者測試的方法與步驟，以及如何觀察與分析問題，並了解一個產品或概念在設計的過程中需要考慮哪些領域，怎麼站在使用者的角度出發來設計等等。雖然有的系統看似困難，但相信只要多思考、多測試，慢慢的想法就會成形，真正實用有幫助的系統或設備有一天就有機會誕生。

2. 偉軒:我覺得實際做一次比說什麼都有用，這次的測試方式也許很多人都聽過，但是我相信沒有多少人實際做過，包含我自己。從找測試者、設計實驗、設計任務到資料收集，都需要大家的分工跟討論。我覺得這次最大的收穫是更加了解視障者，也就是我們的使用者，我們跟其他組不一樣，我們的使用者是少數族群，需求不容易被看見，所以我們在實驗的同時其實也變相的理解他們不少，我相信還有很多族群是一樣的狀況，所以往後如果有機會接觸到他們，我一定會盡我所能的幫助他們，我相信這也是科技原本的用意。這次我也觀察到視障者的自尊比一般人高，我也覺得情有可原，所以我認為在之後也許技術成熟了，能夠達到他們的需求之外，這也是設計師在設計給某些特殊族群的系統必須要考量到的重點。
3. 小卉: 我感覺我們組缺少對比組實驗，比如，不同使用拐杖方式的對比組，或者不同性格的實驗對比組。而且缺少前測，問卷調查。在做這個實驗之前應該有一個需求問卷表，通過問卷調查知道視障者最急迫需要的信息。然後設計一個研究假設，比如假設抑鬱制和膽汁質視障者的使用不同情況。在做前測的時候，設計一個問卷，針對視障者在認知和認路功能進行一個評分。然後在實驗結束後對認路功能進行又一次評分。這樣可以利用評分功能知道我們的系統是否有切實提高視障者的便利。在期末實驗的時候，就可以設計出一款有前期問卷基礎又有真實使用數據的提升版導航。最後再做一個測試，來驗證我們的系統是否真的起作用。